

## **Tese 2: A Anomalia de Baixa Volatilidade (Betting Against Beta) e os Limites da Arbitragem Institucional**

A teoria financeira convencional ancorou a percepção de profissionais e acadêmicos na premissa inegociável do *trade-off* entre risco e retorno. Segundo os postulados basilares de Sharpe e Markowitz, incrustados no CAPM, investidores racionais exigem remuneração estritamente superior ao assumir ativos de maior sensibilidade sistêmica, medidos pelo coeficiente Beta ou pelo desvio padrão de seus retornos históricos. Na construção teórica, mais risco é invariavelmente o passaporte para prêmios maiores no longo prazo. Na realidade fria dos dados empíricos observados na história moderna do capital, essa afirmação demonstrou-se fundamentalmente errônea, plana ou incrivelmente invertida. A anomalia da baixa volatilidade expõe a realidade tangível de que ativos monótonos, defensivos e de flutuação contida geram, consistentemente, retornos absolutos e ajustados ao risco avassaladoramente superiores aos gerados por portfólios voláteis de alto risco sistêmico.

### **Nome da Estratégia e a Fonte Científica**

**Estratégia:** Apostando Contra o Beta (Betting Against Beta - BAB) ou Estratégia de Baixa Volatilidade.

**Fontes Científicas Seminais:** A inversão matemática da curva de risco-retorno foi embrionariamente detectada na academia por Haugen e Heins (1972) nos Estados Unidos, porém a tese foi consagrada estruturalmente em nível global pelo *paper* "Betting Against Beta", de Frazzini e Pedersen (2014), publicado no prestigioso *Journal of Financial Economics*. No contexto nacional, o fenômeno foi dissecado de forma exaustiva e inquestionável pela dissertação de Brito (2017), oriunda do programa de Mestrado em Economia do INSPER, sob o título "A anomalia da baixa volatilidade no Brasil".

**Conclusão Principal do Estudo:** O estudo conduzido por Brito (2017) comprovou, através da análise de quintis de beta e variância do mercado acionário brasileiro no período de janeiro de 2000 a junho de 2017, a perenidade flagrante da anomalia de baixa volatilidade no ecossistema da B3. Os achados subvertem a teoria clássica de finanças: as ações brasileiras que possuíam as métricas matemáticas de menor risco (baixo Beta e baixa volatilidade) entregaram retornos formidáveis e consistentemente distanciados das carteiras de alto risco. A evidência material do longo prazo documentada na pesquisa é implacável: se um investidor aportasse R\$ 1,00 em janeiro de 2000 na carteira composta pelos ativos de maior volatilidade (alto risco), o acúmulo das perdas constantes e derrapagens o levaria a destruir capital, atingindo R\$ 0,87 em meados de 2017. Em contrapartida absoluta, o exato mesmo R\$ 1,00 investido no quintil das ações mais tediosas, seguras e de menor oscilação do Ibovespa não apenas preservou valor, mas encerrou a série acumulando R\$ 3,97. A estratégia expõe uma distorção perene enraizada nas estruturas de agência institucional e nos desvios comportamentais globais.

### **A Hipótese Obrigatória**

Acredito que a superioridade do retorno ajustado ao risco de ativos defensivos acontece porque gestores institucionais possuem restrições de alavancagem e forte pressão por

bater benchmarks, o que os força a superprecificar ativos de alto risco por preferência por loteria, enquanto subprecificam ativos estáveis; portanto, vou testar a alocação sistemática e constante no quintil de ações com as menores volatilidades históricas da bolsa.

## A Analogia de Negócios

Para ancorar a abstração matemática desta assimetria à lógica irrefutável do cotidiano, invoca-se a secular **Corrida da Tartaruga, da Lebre e do Limite de Velocidade Rodoviário**. Nos escritórios imponentes da Faria Lima e nos pregões de Wall Street, tanto os administradores institucionais sedentos por bônus anuais quanto os investidores de varejo carregam uma pressa visceral e muitas vezes irracional de multiplicar patrimônio rápido. Diante dessa urgência intrínseca, eles apostam sistematicamente na "Lebre": ações de Beta elevadíssimo, startups que prometem revoluções tecnológicas intangíveis, empresas alavancadas operando no limite da ruína, caracterizadas por altíssima volatilidade. Esses ativos são os carros esporte potentes, acelerados irracionalmente na tentativa desesperada de ultrapassar de forma agressiva o limite de velocidade imposto pela rodovia (que representa o *benchmark* padrão de mercado, como o Ibovespa).

A triste consequência termodinâmica dessa escolha é que, ao conduzirem no limite de giros do motor ininterruptamente a 250 km/h, os motores fundem sob pressão, o custo do combustível sangra a eficiência e ocorrem colisões catastróficas frequentes — *drawdowns* severos matematicamente penosos de se recuperar. Simultaneamente e de maneira quase despercebida, a "Tartaruga" avança inexorável. Representando ações de concessionárias de serviços públicos, empresas estabelecidas de saneamento ou transmissoras de energia de balanços hiperprevisíveis e monótonos, a Tartaruga dirige um automóvel popular indestrutível. Ela transita estritamente dentro da segurança, numa constância férrea de 80 km/h, livre de acidentes severos e de sobressaltos geoeconômicos. No arcabouço complexo dos juros compostos ao longo dos anos, o verdadeiro diferencial catalisador de riqueza nunca foi a magnitude de picos curtos de velocidade espasmódica, mas a capacidade estrutural de evadir sistematicamente a ruína. Entretanto, pela Tartaruga não ostentar a promessa magnética do enriquecimento instantâneo e ter uma história "chata", as massas a negligenciam. Essa negligência crônica a torna estrutural e perpetuamente subavaliada no mercado secundário, consolidando o prêmio.

## A Regra de Decisão Sistemática

Sob a lupa da engenharia sistêmica, a execução da Estratégia de Baixa Volatilidade configura-se como a ineficiência mais limpa e arquiteturalmente simplificada para captura via automação robótica. O algoritmo encarregado pela montagem não requer parâmetros de regressão exóticos. Cotidianamente, o código ingere a série histórica de cotações de fechamento de todos os papéis do universo elegível da bolsa brasileira, balizado estritamente pelas ações componentes do IBrX-100 para assegurar capacidade volumétrica institucional e liquidez ininterrupta. O sistema recalcula a matriz de covariância, desvio padrão contínuo e coeficiente Beta para cada papel contra o referencial agregado nos últimos 252 pregões letivos (aproximadamente 12 meses).

A regra operacional processa um corte impiedoso: expurga instantaneamente do espectro de investimento qualquer companhia cujas métricas de oscilação habitem a metade mais agressiva do mercado. O robô aloca capital única e exclusivamente através da composição de um portfólio *long-only* (apenas posições compradas) e perfeitamente equiponderado abrangendo o quintil (20%) das ações que registraram matematicamente os menores desvios padrão da amostragem total. A manutenção dessa fortaleza defensiva ocorre por ciclos de rebalanceamento trimestrais; se, mediante exames contínuos, uma outrora segura ação passa a exibir padrões erráticos de alta volatilidade (rompendo os limites de tolerância de seu quintil basal), o sistema gera uma ordem imediata de venda e substitui a posição por uma nova empresa qualificável na base piramidal da segurança matemática. Este ciclo automatizado e isento de opinião analítica mantém o coeficiente de risco da carteira sistematicamente inferior ao do Ibovespa.

### O Risco da Tese

O mapeamento ostensivo do risco desta proposta revela uma característica notável: o maior abismo reside primariamente no risco reputacional e comportamental da estrutura fiduciária, em contraposição a perdas profundas de capital bruto, evidenciando o nocivo "Risco de Agência".

A estratégia conservadora de baixa volatilidade é engolida estatisticamente e subperforma gravemente o índice de referência absoluto durante curtos ciclos de **Bull Markets de euforia contagiante, impulsionados por bolhas narrativas irracionais e injeções puras de liquidez especulativa**. Em ambientes macroeconômicos onde um surto especulativo — como o florescimento da bolha das pontocom na virada do milênio ou espasmos hiper otimistas relacionados à inteligência artificial embrionária não precificada — varre as negociações globais, os ativos categorizados como lixo sistêmico ou alta volatilidade sobem verticalmente e de maneira infundada.

Neste cenário de alucinação de preço, índices compostos ponderados por capitalização de mercado, como o Ibovespa, podem ascender 40% a 50% no ano tracionados por poucas empresas de altíssimo risco. Em contrapartida melancólica, o portfólio da Baixa Volatilidade continuará exibindo sua cadência modorrenta, apreciando talvez sólidos mas desinteressantes 15%. É nesse exato ponto temporal que o gestor se vê refém do risco corporativo: comitês de alocação institucionais, regidos pelo curto prazismo dos balanços anuais e pautados metodologicamente por premissas rígidas de aderência ao índice de mercado (*tracking error*), punem brutalmente o modelo sistemático. A incapacidade aparente de "bater a bolsa no rali" acarreta frustração coletiva, rebaixamento interno da gestão de ativos e resgates bilionários em momentos absolutamente inadequados — ironicamente, poucos trimestres antes de o ciclo de bolha estourar impiedosamente e a proteção defensiva demonstrar seu valor seminal na limitação dos danos irrevogáveis.

| Evolução do Patrimônio Simulada vs Fator de Risco (Jan 2000 - Jun 2017) | Dinâmica Comportamental Predominante                          | Capital Final Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Quintil 1 - Ações Defensivas (Baixa Volatilidade / Baixo Beta)</b>   | Voo para Qualidade, Rejeição Institucional por Tracking Error | <b>R\$ 3,97</b>         |

|                                                                         |                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Evolução do Patrimônio Simulada vs Fator de Risco (Jan 2000 - Jun 2017) | Dinâmica Comportamental Predominante                       | Capital Final Acumulado |
| <b>Quartil 5 - Ações Especulativas (Alta Volatilidade / Alto Beta)</b>  | Viés de Preferência por Loteria, Sobreavaliação Estrutural | <b>R\$ 0,87</b>         |

A assimetria numérica consolidada acima por Brito (2017) documenta de forma inequívoca o poderio oculto no desprezo de ações monótonas e o perigo implícito no frenesi do Beta na estrutura do capital acionário nacional.

A Tese 2 é a **Anomalia de Baixa Volatilidade**, também chamada de “**Betting Against Beta (BAB)**”. Ela é particularmente interessante porque ataca diretamente uma das ideias mais tradicionais das finanças: **a de que, para ganhar mais, necessariamente precisamos correr mais risco.**

Vou explicar a tese seguindo a estrutura do documento e depois traduzir a lógica para uma aplicação prática no mercado brasileiro.

## 1. Qual é a ideia central?

A tese parte de uma contradição:

**Ações mais arriscadas não necessariamente oferecem retornos maiores. Na realidade, ações de baixa volatilidade podem apresentar retornos superiores, principalmente quando avaliamos o retorno em relação ao risco assumido.**

O documento coloca isso como uma inversão da relação tradicional entre risco e retorno. No CAPM, a lógica seria aproximadamente:

**mais Beta → mais risco sistêmico → maior retorno esperado.**

A anomalia de baixa volatilidade sugere que, empiricamente, essa relação não funciona dessa maneira de forma consistente.

No Brasil, o estudo citado no documento encontrou justamente esse comportamento entre 2000 e junho de 2017.

## 2. O que é Beta?

Para entender a tese, precisamos separar **volatilidade** de **Beta**.

## Volatilidade

É, de forma simplificada, o quanto o preço de uma ação oscila.

Imagine duas ações:

- Ação A: normalmente varia entre +1% e -1% por dia.
- Ação B: frequentemente varia +5% ou -5% por dia.

A ação B possui uma volatilidade muito maior.

## Beta

O Beta tenta medir quanto uma ação tende a se movimentar em relação ao mercado.

Se:

**Beta = 1**

a ação tende a acompanhar aproximadamente a sensibilidade do mercado.

Se:

**Beta = 1,5**

ela tende a amplificar os movimentos do mercado.

Se o mercado sobe 10%, teoricamente uma ação com Beta 1,5 teria maior sensibilidade a esse movimento.

Já uma ação com:

**Beta = 0,6**

é relativamente defensiva.

Portanto, a tese trabalha com duas dimensões relacionadas:

**Alta volatilidade / alto Beta → ações agressivas**

versus

**Baixa volatilidade / baixo Beta → ações defensivas.**

O documento menciona explicitamente o uso de desvio-padrão, matriz de covariância e Beta para medir essas características.

---

### 3. Por que isso é uma “anomalia”?

Aqui está o coração da tese.

Pela teoria tradicional, seria razoável esperar:

**Ação arriscada → investidor exige prêmio → ação deveria proporcionar maior retorno esperado.**

Mas os dados históricos descritos no documento mostram algo diferente.

O estudo brasileiro citado, de Brito (2017), dividiu as ações em grupos de acordo com seu nível de risco.

O resultado foi extremamente contraintuitivo:

| Grupo     | Característica                  | R\$ 1 inicial   |
|-----------|---------------------------------|-----------------|
| Quartil 1 | Baixa volatilidade / baixo Beta | <b>R\$ 3,97</b> |
| Quartil 5 | Alta volatilidade / alto Beta   | <b>R\$ 0,87</b> |

Período: **jan/2000 a jun/2017**.

Ou seja:

Um investidor que tivesse colocado R\$ 1 nas ações de **baixa volatilidade** teria terminado com aproximadamente **R\$ 3,97**.

Já o mesmo R\$ 1 investido nas ações de **alta volatilidade** teria terminado em aproximadamente **R\$ 0,87**.

Isso é exatamente o paradoxo que a tese pretende explorar.

---

### 4. Mas por que isso aconteceria?

O documento apresenta uma explicação baseada em **comportamento dos investidores e restrições institucionais**.

A hipótese é:

Investidores e gestores têm uma atração desproporcional por ações que podem proporcionar grandes ganhos.

Em outras palavras, existe uma espécie de “**preferência por loteria**”.

Pense em duas ações:

### Empresa A

- crescimento previsível;
- dívida controlada;
- receitas relativamente estáveis;
- baixa volatilidade;
- pouca “emoção”.

### Empresa B

- possibilidade de multiplicar 5x;
- enorme volatilidade;
- dívida elevada;
- resultados imprevisíveis;
- risco de perder grande parte do capital.

Qual parece mais interessante para o investidor?

Muitas vezes, a B.

É justamente aí que estaria a distorção.

O documento argumenta que gestores institucionais também enfrentam **restrições de alavancagem e pressão para superar benchmarks**, o que pode levá-los a buscar ações de alto risco e deixar as ações defensivas relativamente negligenciadas.

---

## 5. A analogia da Tartaruga e da Lebre

Essa é uma das partes mais intuitivas da Tese 2.

O documento compara:

**Alta volatilidade = Lebre**

**Baixa volatilidade = Tartaruga**

A Lebre seria aquela ação que dispara:

+20%, +30%, -25%, +40%, -35%...

Ela pode subir muito rapidamente.

Mas também pode destruir capital rapidamente.

A Tartaruga é diferente.

Ela anda mais devagar.

Imagine uma ação que faz:

+1%, +2%, +1%, -1%, +2%, +1%...

Não parece emocionante.

Mas existe uma característica extremamente importante:

**ela evita grandes perdas.**

E isso é fundamental por causa dos juros compostos.

O documento enfatiza justamente que a construção de patrimônio de longo prazo depende muito mais da capacidade de evitar grandes destruições de capital do que de capturar alguns movimentos explosivos.

---

## 6. O ponto matemático mais importante: drawdown

Imagine que você tenha:

**R\$ 100**

Se perder 10%:

→ R\$ 90.

Para voltar para R\$ 100, você precisa ganhar:

**11,1%**

Agora imagine uma perda de 50%:

→ R\$ 50.

Para voltar para R\$ 100, você precisa ganhar:

**100%.**

E se perder 80%:



→ R\$ 20.

Agora precisa ganhar:

**400%.**

Portanto:

**volatilidade elevada + grandes drawdowns = enorme dificuldade de recuperação.**

É por isso que a baixa volatilidade pode ser poderosa mesmo que, em determinados períodos, essas ações não sejam as que mais sobem.

---

## 7. Como transformar a tese em uma estratégia quantitativa?

Aqui o documento fica bastante objetivo.

A estratégia utiliza o universo do:

**IBrX-100**

A ideia é evitar ações excessivamente pequenas ou ilíquidas e concentrar o processo em empresas com maior capacidade de negociação institucional.

Depois, para cada ação, o algoritmo calcula métricas de risco utilizando aproximadamente:

**252 pregões**

ou aproximadamente:

**12 meses.**

São considerados:

- desvio padrão;
  - matriz de covariância;
  - Beta.
-

## 8. O ranking

Depois de calcular a volatilidade das ações, fazemos algo extremamente simples.

Ordenamos:

**menor volatilidade → maior volatilidade**

Por exemplo, imagine que temos 100 ações:

### Ranking Volatilidade

|     |     |
|-----|-----|
| 1   | 15% |
| 2   | 16% |
| 3   | 17% |
| ... | ... |
| 80  | 40% |
| 100 | 65% |

A estratégia selecionaria as **20 ações menos voláteis**.

Isso corresponde ao:

**Quartil inferior = 20%**

O documento determina que o portfólio seja:

**Long-only + equiponderado.**

Ou seja, somente posições compradas e, em princípio, pesos iguais entre as ações selecionadas.

---

## 9. Exemplo prático

Suponha que o algoritmo encontre estas cinco ações entre as menos voláteis:

- Empresa A
- Empresa B

- Empresa C
- Empresa D
- Empresa E

Com R\$ 100.000:

**R\$ 20.000 em cada ação.**

Não importa se uma empresa é “mais bonita” fundamentalmente.

Não importa a opinião do gestor.

O algoritmo simplesmente diz:

“Estas são as ações que apresentaram menor volatilidade dentro do universo definido.”

E compra.

Isso é importante porque transforma a tese em uma estratégia **sistemática e replicável**.

---

## 10. E depois?

O documento estabelece **rebalanceamento trimestral**.

Então não significa:

“Compre essas ações e nunca mais mexa.”

A cada ciclo, o sistema recalcula as métricas.

Imagine que uma ação que era muito estável começa a apresentar grande aumento de volatilidade.

Ela pode deixar de pertencer ao quintil inferior.

Nesse caso:

**sai da carteira → entra outra ação que passou a ser elegível.**

O documento descreve justamente essa substituição automática das ações que deixam de atender ao critério de baixa volatilidade.

---

## 11. Por que não simplesmente comprar as ações de maior retorno?

Essa pergunta é fundamental porque conecta a Tese 2 às outras teses do documento.

A **Tese 1 — Momentum** procura ações que estão apresentando tendência forte.

A **Tese 2 — Baixa Volatilidade** procura ações que apresentam comportamento mais estável.

São filosofias diferentes.

Por exemplo:

### Momentum

“Quem está subindo tende a continuar subindo.”

### Low Vol

“Quem apresenta menor risco pode oferecer melhor retorno ajustado ao risco.”

### PEAD

“Quem surpreende positivamente nos resultados pode continuar sendo reprecificado depois do anúncio.”

A grande ideia do documento é que essas fontes de retorno podem ser combinadas justamente porque exploram mecanismos diferentes.

---

## 12. Onde está o risco da Tese 2?

Aqui existe uma nuance muito importante.

A estratégia **não significa que baixa volatilidade sempre vence.**

O próprio documento reconhece um cenário em que ela pode sofrer bastante:

**Bull market extremamente especulativo.**

Imagine que o mercado entra numa euforia.

Ações de altíssimo risco começam a subir:

**+30% → +50% → +80%**

em poucos meses.

Enquanto isso, as empresas defensivas sobem:

**+10% → +12% → +15%.**

Nesse cenário, a estratégia low volatility pode parecer péssima.

Imagine:

**Ibovespa: +45%**

**Low Vol: +15%**

O gestor que está sendo comparado diariamente ao Ibovespa pode parecer que está “errado”.

O documento chama atenção justamente para esse **risco de agência** e para a pressão dos gestores por acompanhar o benchmark.

---

## 13. O paradoxo do gestor

Esse talvez seja o ponto mais interessante da tese.

Imagine que você seja gestor de um fundo.

Seu benchmark é o Ibovespa.

Você constrói uma carteira defensiva.

Durante três anos:

**Ibovespa: +30%, +25%, +40%**

Sua carteira:

**+15%, +18%, +17%**

Você está ficando para trás.

Os investidores começam a perguntar:

“Por que estou pagando um gestor para ganhar menos que o índice?”

Você pode acabar sendo pressionado a abandonar a estratégia justamente quando ela está mais próxima de seu ponto de maior valor.

Porque, posteriormente, pode ocorrer:

**bolha → estouro → grande queda.**

E então:

- ações de alta volatilidade despencam;
- empresas defensivas caem menos;
- a estratégia low volatility volta a se destacar.

O documento chama atenção para esse risco de o gestor abandonar a estratégia antes que o ciclo completo se manifeste.

---

## 14. Por que essa tese é particularmente interessante para o Ibovespa?

Segundo o documento, existe uma razão estrutural.

O mercado brasileiro possui características como:

- concentração relevante em determinados setores;
- empresas ligadas a commodities;
- empresas financeiras;
- forte sensibilidade às taxas de juros;
- diferentes níveis de liquidez.

Esse ambiente pode produzir grandes diferenças entre ações defensivas e ações extremamente sensíveis ao ciclo econômico.

A tese tenta explorar justamente essa diferença de comportamento.

---

## 15. O que significa “Betting Against Beta”?

O nome pode parecer estranho.

**Betting Against Beta = Apostando Contra o Beta.**

A ideia não é simplesmente:

“Beta é ruim.”

É mais específica:

**O mercado pode oferecer uma relação risco-retorno melhor ao favorecer ações de baixo Beta em vez de ações de alto Beta.**

Em uma estratégia BAB clássica, a construção normalmente envolve uma posição relativa entre ativos de baixo e alto Beta.

Mas há uma distinção importante:

**o documento não está propondo simplesmente comprar qualquer ação de baixo Beta.**

A regra operacional apresentada é especificamente:

universo IBrX-100 → calcular volatilidade → selecionar os 20% menos voláteis → carteira long-only equiponderada → rebalanceamento trimestral.

Isso é importante porque devemos separar o conceito acadêmico **BAB** da implementação concreta de **Low Volatility** descrita no documento.

---

## 16. O resultado histórico apresentado

O documento apresenta esta comparação:

Baixa volatilidade

**R\$ 1 → R\$ 3,97**

Alta volatilidade

**R\$ 1 → R\$ 0,87**

Entre janeiro de 2000 e junho de 2017.

A diferença é enorme.

Podemos calcular aproximadamente o múltiplo:

**$3,97 / 0,87 \approx 4,56x$**

Ou seja, o capital final da carteira de baixa volatilidade foi aproximadamente **4,6 vezes** o capital final da carteira de alta volatilidade nesse experimento apresentado.

Mas é importante não interpretar isso como:

“Low Vol sempre dará 4,6 vezes mais dinheiro.”

Esse número é **resultado histórico da amostra específica apresentada no documento**, não uma previsão de retorno futuro.

---

## 17. A verdadeira tese econômica

Se tivermos que resumir toda a Tese 2 em uma cadeia lógica, seria:

**Investidores gostam de ações com potencial de grandes ganhos**

↓

**ações de alto risco recebem demanda excessiva**

↓

**ações de baixo risco ficam relativamente negligenciadas**

↓

**preços das ações de alto risco ficam relativamente caros**

↓

**retorno futuro esperado diminui**

Enquanto:

**ações defensivas são menos procuradas**

↓

**podem permanecer relativamente baratas**

↓

**retorno futuro ajustado ao risco aumenta**

↓

**surge o prêmio de baixa volatilidade.**

Essa é a lógica econômica que sustenta a estratégia.



---

## 18. E por que isso não desaparece rapidamente?

Essa é uma das perguntas mais importantes sobre qualquer anomalia.

Se todo mundo descobrir a estratégia, teoricamente todos deveriam comprar ações de baixa volatilidade.

Então o prêmio desapareceria.

A resposta apresentada pelo documento está nos **limites de arbitragem**.

Existem restrições institucionais que impedem os investidores de simplesmente explorar a anomalia de maneira ilimitada.

Além disso, gestores têm:

- benchmarks;
- restrições de risco;
- limites de tracking error;
- pressão por performance;
- restrições de alavancagem;
- necessidade de mostrar resultados em horizontes relativamente curtos.

Essas forças podem manter a distorção viva.

---

## 19. O ponto mais importante para uma implementação real

Se eu tivesse que transformar a Tese 2 em uma regra operacional extremamente simples, seria:

**A cada trimestre, pegar o universo IBrX-100, calcular a volatilidade dos últimos 252 pregões, ordenar as ações da menor para a maior volatilidade e investir igualmente nas 20% menos voláteis.**

É isso.

Não precisamos de:

- inteligência artificial;
- redes neurais;

- análise de milhares de indicadores;
- previsão do preço;
- interpretação subjetiva de gráficos.

A força da tese está justamente na **simplicidade**.

Isso está alinhado com a filosofia geral do documento, que enfatiza interpretabilidade, sistematização e resistência ao overfitting.

---

## 20. Em uma frase

Se você precisar explicar a Tese 2 para alguém em **20 segundos**, eu usaria:

**“Em vez de tentar ganhar mais assumindo mais risco, a tese aposta que ações de baixa volatilidade podem gerar retornos superiores ajustados ao risco porque o mercado tende a pagar caro demais pelas ações especulativas e negligenciar as ações defensivas.”**

E essa é a essência da **Anomalia de Baixa Volatilidade / Betting Against Beta** apresentada no documento.

Se quiser, posso também **pegar a Tese 2 e transformar em um backtest completo para o Ibovespa/IBrX-100**, mostrando exatamente **como calcular a volatilidade, selecionar os 20%, rebalancear trimestralmente, calcular retorno, drawdown, Sharpe, CAGR e comparar contra o Ibovespa**.